

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Descripción del producto: **0.1% Formal Saline**  
Cat No. : **W20FMSL01**

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado: Intermediate Process Stream.  
Usos desaconsejados: No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Empresa**  
Remel Europe Ltd.,  
Clipper Boulevard West, Crossways, Dartford  
Kent. DA2 6PT  
UK  
Tel: (+44) 1322 295600  
Fax: (+44) 1322 225413  
mbd-sds@thermofisher.com

**EU entity/business name**  
Thermo Fisher Diagnostics B.V., Scheepbouwersweg 1 B,  
1121 PC Landsmeer, The Netherlands

**Dirección de correo electrónico** mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

#### Peligros físicos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Peligros para la salud

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia Ninguno/a

Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

## 2.3. Otros peligros

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2. Mezclas

| Componente       | Nº CAS  | Nº CE     | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                                                                                                              |
|------------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | 50-00-0 | 200-001-8 | 0.04               | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Componente       | Límites de concentración específicos (SCL)                                                                                          | Factor M | Notas de componentes |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Aldehído fórmico | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0,2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -        | -                    |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general       | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                     |
| Contacto con los ojos | Consultar a un médico. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.         |
| Contacto con la piel  | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                                                                   |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestión</b>                                                  | Consultar a un médico si se producen síntomas. Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. |
| <b>Inhalación</b>                                                 | Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Transportar a la víctima al exterior.            |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | No se requieren precauciones especiales.                                                                       |

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible. . Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Ninguna en condiciones normales de uso.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Limpiar concienzudamente la superficie contaminada.

### 6.4. Referencia a otras secciones

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión.

### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019. **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión

| Componente       | Unión Europea                                                                                                            | Reino Unido                                                                                                             | Francia                                                  | Bélgica | España                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. |         | STEL / VLA-EC: 0.6<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente       | Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                                                                                                                                                                                                                          | Países Bajos                                                                       | Finlandia                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo for the health<br>care, funeral and<br>embalming sectors until<br>July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo for the health | TWA: 0.3 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8<br>Stunden). MAK no<br>irritation should occur<br>during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK no<br>irritation should occur<br>during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm | STEL: 0.6 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.3 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

|  |                                                                                                                                                                                   |                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|  | care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|

| Componente       | Austria                                                                                                                                                | Dinamarca                                          | Suiza                                                                                                                                  | Polonia                                                                             | Noruega                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | MAK-KZGW: 0.6 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 0.3 ppm<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Bulgaria                                                   | Croacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Irlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chipre | República Checa                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.3 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. for health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>TWA-GVI: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. for health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Estonia                                                                                                                                      | Gibraltar | Grecia                                                                                       | Hungría                                                                                                                            | Islandia                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | TWA: 0.5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componente       | Letonia                    | Lituania                                                                                                                                                                                                                                                            | Luxemburgo | Malta | Rumanía                                                                                                              |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>TWA: 0.5 ppm IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm |            |       | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 ppm 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente       | Rusia                                       | República Eslovaca                                                             | Eslovenia                                                                                                        | Suecia                                                                                                        | Turquía |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aldehído fórmico | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024 | Binding STEL: 0.6 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.3 ppm 8 timmar. |         |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>applies for health care,<br>funeral and embalming<br>activities until July 11,<br>2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | NGV<br>TLV: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

## Métodos de seguimiento

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                            | Efecto agudo local (Cutáneo) | Efecto agudo sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos local (Cutáneo) | Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo) |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 ( 0.04 ) |                              |                                  | DNEL = 37µg/cm <sup>2</sup>          | DNEL = 240mg/kg<br>bw/day                |

| Component                            | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 ( 0.04 ) | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>    |                                     | DNEL = 0.375mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 9mg/m <sup>3</sup>                   |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                            | Agua dulce      | Sedimentos de agua dulce       | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura)    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 ( 0.04 ) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 4.44mg/L      | PNEC = 0.19mg/L                                    | PNEC = 0.2mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Agua marina     | Sedimentos de agua marina      | Agua marina intermitente | Cadena alimentaria | Aire |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 ( 0.04 ) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg<br>sediment dw |                          |                    |      |

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Ninguna en condiciones normales de uso.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

## Equipos de protección personal

### Protección de los ojos

Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) (Norma de la UE - EN 166)

### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Guantes desechables     | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

### Protección de la piel y el cuerpo

Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

### Protección respiratoria

No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

### A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Partículas filtrar

### Pequeña escala / uso en laboratorio

Mantener una ventilación adecuada

### Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Estado físico

Líquido

#### Aspecto

incolore

#### Olor

No hay información disponible

#### Umbral olfativo

No hay datos disponibles

#### Punto/intervalo de fusión

No hay datos disponibles

#### Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

#### Punto /intervalo de ebullición

No es aplicable

#### Inflamabilidad (líquido)

No hay datos disponibles

#### Inflamabilidad (sólido, gas)

No es aplicable

Líquido

#### Límites de explosión

No hay datos disponibles

#### Punto de Inflamación

No es aplicable

**Método -** No hay información disponible

#### Temperatura de autoignición

No hay datos disponibles

#### Temperatura de descomposición

No hay datos disponibles

#### pH

No hay información disponible

#### Viscosidad

No hay datos disponibles

#### Solubilidad en el agua

No hay información disponible

#### Solubilidad en otros disolventes

No hay información disponible

#### Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)

#### Componente

log Pow

#### Aldehído fórmico

-0.35

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                                   |                           |              |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Presión de vapor                  | No hay datos disponibles  |              |
| Densidad / Densidad relativa      | No hay datos disponibles  |              |
| Densidad aparente                 | No es aplicable           | Líquido      |
| Densidad de vapor                 | No hay datos disponibles  | (Aire = 1.0) |
| Características de las partículas | No es aplicable (Líquido) |              |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

**Polimerización peligrosa**  
**Reacciones peligrosas**

No se produce ninguna polimerización peligrosa.  
Ninguno durante un proceso normal.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguna en condiciones normales de uso.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

**Información del producto**

El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada

#### (a) toxicidad aguda;

**Oral**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Cutánea**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Inhalación**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Datos toxicológicos para los componentes

| Componente       | DL50 Oral       | DL50 cutánea              | LC50 Inhalación      |
|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Aldehído fórmico | 500 mg/kg (Rat) | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit) | 0.578 mg/L (Rat) 4 h |

**(b) corrosión o irritación cutáneas;** No hay datos disponibles

**(c) lesiones o irritación ocular graves;** No hay datos disponibles



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

## (d) sensibilización respiratoria o cutánea;

**Respiratorio** No hay datos disponibles  
**Piel** No hay datos disponibles

| Component                            | Métodos de seguimiento                                                                                          | Especies de prueba             | Estudiar resultado                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 ( 0.04 ) | Sensibilización cutánea<br>Métodos de seguimiento Patch<br>Test<br><br>Sensibilización respiratoria<br>in vitro | hombre<br>conejiillo de Indias | Sensibilizante<br>Sensibilización |

## (e) mutagenicidad en células germinales;

No hay datos disponibles

## (f) carcinogenicidad;

No hay datos disponibles

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos

| Componente       | UE           | UK    | Alemania | IARC    |
|------------------|--------------|-------|----------|---------|
| Aldehído fórmico | Carc Cat. 1B | Cat 3 |          | Group 1 |

## (g) toxicidad para la reproducción;

No hay datos disponibles

## (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;

No hay datos disponibles

## (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;

No hay datos disponibles

Órganos diana

No hay información disponible.

## (j) peligro de aspiración;

No hay datos disponibles

## Síntomas / efectos, agudos y retardados

Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento.

## 11.2. Información sobre otros peligros

## Propiedades de alteración endocrina

Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

#### Efectos de ecotoxicidad

No contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

| Componente       | Peces de agua dulce                   | pulga de agua                           | Algas de agua dulce |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Aldehído fórmico | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L<br>96h | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h |                     |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

**12.2. Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible

**12.3. Potencial de bioacumulación** No hay información disponible

| Componente       | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Aldehído fórmico | -0.35   | No hay datos disponibles         |

**12.4. Movilidad en el suelo** No hay información disponible

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** No hay datos disponibles para la evaluación.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**12.7. Otros efectos adversos**

**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

**Restos de residuos/productos sin usar** Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales. No debe liberarse en el medio ambiente.

**Embalaje contaminado** Eliminar de conformidad con las normativas locales.

**Catálogo de Desechos Europeos** Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.

**Otra información** El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**IMDG/IMO** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

**ADR** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

**IATA** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente       | Nº CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Aldehído fórmico | 50-00-0 | 200-001-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17074 | X    | X    |

| Componente       | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Aldehído fórmico | 50-00-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente       | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                                                                                 | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | -                                                                 | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                          |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Componente       | N° CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | 50-00-0 | 5 tonne                                                                                         | 50 tonne                                                                                                 |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

## Reglamentos nacionales

| Componente       | Alemania Clasificación de las Aguas (VwVwS) | Alemania - TA-Luft Class                 |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | WGK 3                                       | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Componente       | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43   |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 ( 0.04 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de Seguridad Química / Informes (CSA / CSR) no son necesarios para las mezclas

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H301 - Tóxico en caso de ingestión  
H311 - Tóxico en contacto con la piel  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H331 - Tóxico en caso de inhalación  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos  
H350 - Puede provocar cáncer

### Leyenda

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

0.1% Formal Saline

Fecha de revisión 10-dic-2021

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

**Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:**

**Peligros físicos** En base a datos de ensayos

**Peligros para la salud** Método de cálculo

**Peligros para el medio ambiente** Método de cálculo

**Consejo de formación**

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

**Fecha de preparación** 12-dic-2019

**Fecha de revisión** 10-dic-2021

**Resumen de la revisión** No es aplicable.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**